

RA3 - Activitat Control d'accés i seguretat

Autors: Alex Potlog, Roger Muntané
Professor: Jordi Llorente

Índex

1. Preparació del servidor per HTTPS	3
2. Certificat autosignat	6
3. VirtualHost HTTPS	8
4. Autenticació bàsica	10
5. Validació	11

1. Preparació del servidor per HTTPS

Per preparar el servidor Apache per suportar connexions HTTPS, primer hem accedit al contenidor Docker amb:

```
docker exec -it cantina bash
```

Un cop dins del contenidor, hem comprovat l'estat dels mòduls d'Apache executant:

```
apache2ctl -M | grep ssl
```

per verificar si el mòdul SSL ja estava actiu. Com que no ho estava, l'hem activat amb la comanda:

```
a2enmod ssl
```

que habilita el mòdul SSL necessari per gestionar certificats i connexions xifrades. També hem activat el mòdul rewrite amb:

```
a2enmod rewrite
```

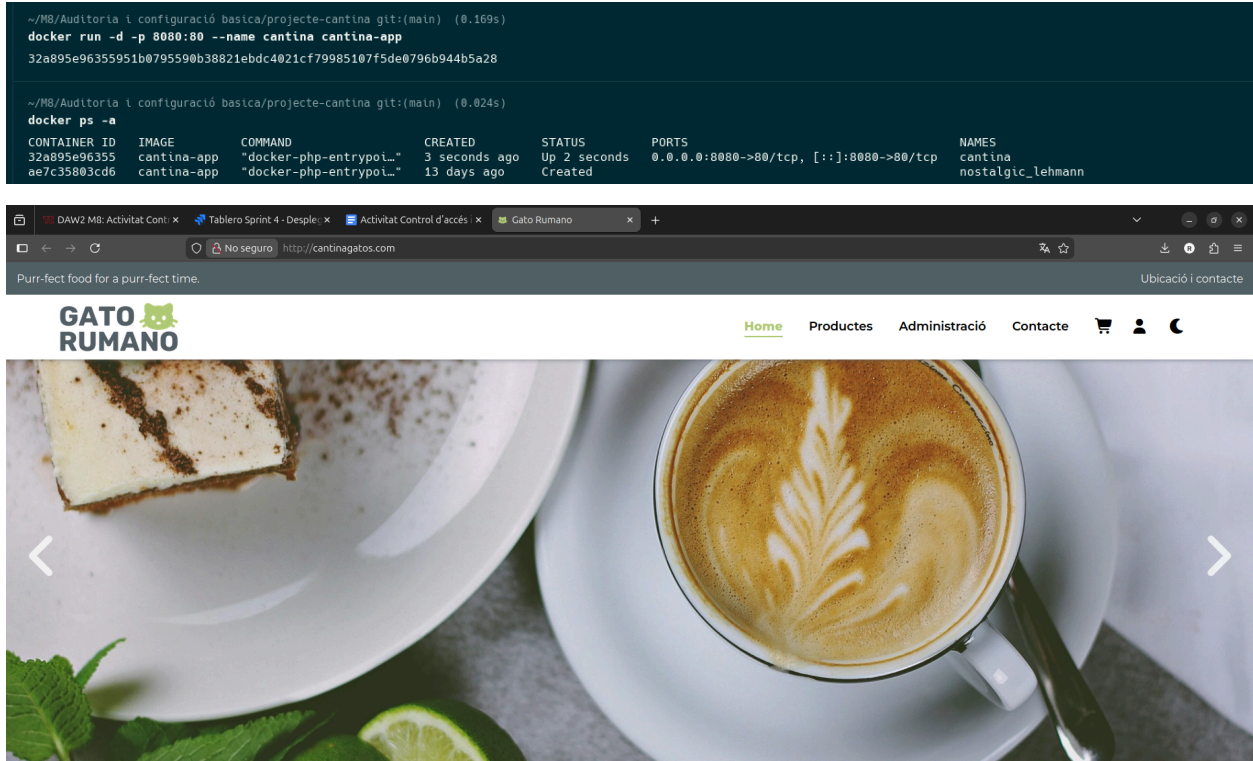
per permetre redireccions de HTTP a HTTPS si fos necessari. Després d'activar els mòduls, hem verificat la configuració amb

```
apache2ctl configtest
```

per assegurar-nos que no hi havia errors de sintaxi, i finalment hem reiniciat Apache amb

```
service apache2 reload
```

per aplicar els canvis.



Ofertes especials de la setmana

Comprovem que tinguem el mod_ssl descarregat i amb :

```
sudo apache2ctl -M | grep ssl
```

```
root@b1fa91d3f154:/var/www/html# apache2ctl -M | grep ssl
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.29.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
root@b1fa91d3f154:/var/www/html# a2enmod ssl
a2enmod rewrite
apache2ctl configtest
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
```

Per què hauriem d'incorporar l'HTTPS?

La implementació d'HTTPS és essencial per garantir la seguretat de les comunicacions entre el servidor i els clients. HTTPS xifra totes les dades que es transmeten, protegint informació sensible com contrasenyes, dades personals o informació de pagament davant possibles interceptacions o atacs man-in-the-middle. A més, els navegadors moderns marquen els llocs web sense HTTPS com "no segurs", cosa que afecta negativament la confiança dels usuaris i el posicionament SEO. En el cas del projecte La Cantina, on es gestionen usuaris, sessions i possiblement dades sensibles, implementar

HTTPS no és només una bona pràctica, sinó una necessitat per complir amb estàndards de seguretat i protecció de dades.

2. Certificat autosignat

Hem executat `sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl` && `cd /etc/apache2/ssl/` per crear el directori on emmagatzemarem els certificats SSL del projecte.

```
sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl && cd /etc/apache2/ssl/
```

Amb la comanda `sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/apache2/ssl/cantina.key -out /etc/apache2/ssl/cantina.crt` hem generat simultàniament el certificat públic i la clau privada. El paràmetre `-x509` especifica que volem crear un certificat autosignat en lloc d'una sol·licitud de signatura (CSR). L'opció `-nodes` (no DES) indica que la clau privada no estarà xifrada amb contrasenya, facilitant que Apache pugui carregar-la automàticament sense intervenció manual. Amb `-days 365` establim la validesa del certificat per un any,

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048
-keyout /etc/apache2/ssl/cantina.key -out
/etc/apache2/ssl/cantina.crt
```

[illegible]

Amb ls -la hem llistat els continguts del directori /etc/apache2/ssl/ per confirmar que tant el certificat cantina.crt com la clau privada cantina.key s'han creat correctament.

```
ls -la
```

```
ls -la
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb  3 16:53 .
drwxr-xr-x 9 root root 4096 feb  3 16:50 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1489 feb  3 16:53 cantina.crt
-rw----- 1 root root 1704 feb  3 16:52 cantina.key
```

Hem executat `sudo chmod 600 /etc/apache2/ssl/cantina.key && sudo chmod 644 /etc/apache2/ssl/cantina.crt` per establir permisos adequats als fitxers de certificat.

```
sudo chmod 600 /etc/apache2/ssl/cantina.key && sudo chmod
644 /etc/apache2/ssl/cantina.crt
```

Per què necessitem aquest certificat?

Un certificat SSL/TLS és necessari per establir connexions HTTPS segures, ja que conté la clau pública que permet xifrar les dades transmeses entre el client i el servidor. En el nostre cas, utilitzem un certificat autosignat perquè estem en un entorn de desenvolupament local i no necessitem la validació d'una autoritat certificadora (CA). Aquest certificat autosignat actua com a "prova de concepte" i ens permet testar el funcionament d'HTTPS sense cost, tot i que els navegadors mostraran un avís de seguretat indicant que el certificat no està signat per una autoritat de confiança. Això és completament normal i acceptable en entorns de desenvolupament, però en producció hauríem d'utilitzar un certificat signat per una CA reconeguda per evitar advertències als usuaris.

3. VirtualHost HTTPS

Obrim l'arxiu i l'editem per tal d'afegir la nova informació de la web en https:

```
nano /etc/apache2/sites-available/cantinagatos.com.conf
```

```
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webadmin@localhost
    ServerName cantinagatos.com
    ServerAlias www.cantinagatos.com
    DocumentRoot /mnt/cantina/

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/cantina.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/cantina.key

    <Directory /mnt/cantina/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/cantina_ssl_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/cantina_ssl_access.log
    combined
</VirtualHost>
```

Tornem a fer servir les comandes d'abans per activar i verificar la config:

```
sudo a2enmod ssl && sudo a2ensite cantinagatos.com.conf &&
sudo apache2ctl configtest
```

Reiniciem i comprovem que funcioni:

```
sudo systemctl reload apache2 && curl -kI  
https://cantinagatos.com
```

```
curl -kI https://cantinagatos.com  
HTTP/1.1 200 OK  
Date: Fri, 06 Feb 2026 15:35:47 GMT  
Server: Apache  
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

4. Autenticació bàsica

Escribim una pàgina admin:

```
sudo mkdir -p /mnt/cantina/admin && echo "<h1>Zona Admin</h1>" | sudo tee /mnt/cantina/admin/index.html > /dev/null
```

Escribim al arxiu de config aquesta info:

```
sudo sed -i '47a\
\
<t<Directory /mnt/cantina/admin/>\
\t\tAuthType Basic\
\t\tAuthName "Zona Restringida"\
\t\tAuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd\
\t\tRequire valid-user\
</Directory>' /etc/apache2/sites-available/cantinagatos.com.conf
```

Comprovem la config i recarreguem el servidor:

```
sudo apache2ctl configtest && sudo systemctl reload apache2
```

Quan entrem a la pàgina <https://cantinagatos.com/admin/> ens hauria de sortir Zona Admin.



Zona Admin

5. Validació

Video de validació http-https: 📺 Videocaptura de pantalla_20260210_163529.webm

Video de validació de admin: 📺 Videocaptura de pantalla_20260210_163857.webm

Aquí tenim el error.log de la plataforma:

```
/mnt/cantina
tail -f /var/log/apache2/cantina_ssl_error.log
[Tue Feb 10 16:53:18.470097 2026] [ssl:warn] [pid 41608:tid 41608] AH01906: cantinagatos.com:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Tue Feb 10 16:53:18.470121 2026] [ssl:warn] [pid 41608:tid 41608] AH01909: cantinagatos.com:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Feb 10 16:54:32.474210 2026] [ssl:warn] [pid 42393:tid 42393] AH01906: cantinagatos.com:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Tue Feb 10 16:54:32.474247 2026] [ssl:warn] [pid 42393:tid 42393] AH01909: cantinagatos.com:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Feb 10 16:54:32.496035 2026] [ssl:warn] [pid 42394:tid 42394] AH01906: cantinagatos.com:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Tue Feb 10 16:54:32.496055 2026] [ssl:warn] [pid 42394:tid 42394] AH01909: cantinagatos.com:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Feb 10 16:56:36.999593 2026] [ssl:warn] [pid 45050:tid 45050] AH01906: cantinagatos.com:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Tue Feb 10 16:56:37.000069 2026] [ssl:warn] [pid 45050:tid 45050] AH01909: cantinagatos.com:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Feb 10 16:56:37.062629 2026] [ssl:warn] [pid 45051:tid 45051] AH01906: cantinagatos.com:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Tue Feb 10 16:56:37.062650 2026] [ssl:warn] [pid 45051:tid 45051] AH01909: cantinagatos.com:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
```

Tot el que hi ha son warnings per tenir un certificat autosigned, no hi ha cap error.